管理保留容量

SANtricity 11.6

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-santricity-116/sm-storage/increase-reserved-capacity.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理保留容量 1
增加保留容量 1
減少保留容量 2
變更快照群組的保留容量設定 2
變更快照磁碟區的保留容量設定 5
變更一致性群組成員磁碟區的保留容量設定 5
變更鏡射配對Volume的保留容量設定 6
取消擱置的快照映像 7
刪除快照群組 8

管理保留容量

增加保留容量

您可以增加保留容量、這是實體配置的容量、用於儲存物件上的任何複製服務作業。對於Snapshot作業、通常是基礎磁碟區的40%；對於非同步鏡射作業、通常是基礎磁碟區的20%。一般而言、當您收到儲存物件保留容量已滿的警告時、就會增加保留容量。

開始之前

- 集區或磁碟區群組中的磁碟區必須處於最佳狀態、且不得處於任何修改狀態。
- 可用容量必須存在於您要用來增加容量的資源池或磁碟區群組中。

  如果任何集區或Volume群組上不存在可用容量、您可以將未使用磁碟機的未指派容量新增至集區或Volume群組。

您只能以8 GiB的增量來增加下列儲存物件的保留容量：

- Snapshot群組
- Snapshot Volume
- 一致性群組成員磁碟區
- 鏡射配對Volume

如果您認為主要磁碟區會經歷許多變更、或是某個複製服務作業的壽命會很長、請使用高百分比。

> 您無法為唯讀的快照磁碟區增加保留容量。只有讀寫快照磁碟區需要保留容量。

步驟

1. 選取功能表：Storage[集區與Volume群組]。
2. 選取*保留容量*索引標籤。
3. 選取您要增加保留容量的儲存物件、然後按一下*增加容量*。

   「增加保留容量」對話方塊隨即出現。

4. 使用微調方塊來調整容量百分比。

   如果包含所選儲存物件的資源池或Volume群組中不存在可用容量、且儲存陣列具有Unassigned Capacity、您可以建立新的資源池或Volume群組。然後您可以使用該集區或Volume群組上的新可用容量、重試此作業。

5. 按一下*「增加*」。

System Manager會執行下列動作：

- 增加儲存物件的保留容量。
- 顯示新增的保留容量。

減少保留容量

您可以使用「降低容量」選項來減少下列儲存物件的保留容量：Snapshot群組、Snapshot Volume和一致性群組成員Volume。您只能減少保留容量、以增加容量所需的金額為準。

開始之前

- 儲存物件必須包含多個保留容量Volume。
- 儲存物件不得為鏡射配對Volume。
- 如果儲存物件是快照磁碟區、則必須是停用的快照磁碟區。
- 如果儲存物件是快照群組、則不得包含任何相關的快照映像。

請檢閱下列準則：

- 您只能以新增保留容量磁碟區的相反順序來移除保留容量磁碟區。
- 您無法減少快照磁碟區的保留容量、因為該快照磁碟區沒有任何關聯的保留容量。只有讀寫快照磁碟區需要保留容量。

步驟

1. 選取功能表：Storage[集區與Volume群組]。
2. 按一下*保留容量*索引標籤。
3. 選取您要減少保留容量的儲存物件、然後按一下*降低容量*。

   此時將出現*減少保留容量*對話框。

4. 選取您要減少保留容量的容量量、然後按一下*減少*。

System Manager會執行下列動作：

- 更新儲存物件的容量。
- 顯示新更新的儲存物件保留容量。
- 當您減少快照磁碟區的容量時、System Manager會自動將快照磁碟區轉換為「已停用」狀態。「停用」表示快照磁碟區目前未與快照映像相關聯、因此無法指派給I/O主機

變更快照群組的保留容量設定

您可以變更快照群組的設定、以變更其名稱、自動刪除設定、允許的最大快照映像數、系統管理員傳送保留容量警示通知的百分比點、或是保留容量達到其定義的最大百分比時所使用的原則。

在建立快照群組期間、系統會建立保留容量、以儲存群組中所有快照映像的資料。

步驟

1. 選取功能表：Storage[集區與Volume群組]。
2. 按一下*保留容量*索引標籤。

3. 選取您要編輯的快照群組、然後按一下「檢視/編輯設定」。

   此時將出現* Snapshot Group Settings*（快照組設置*）對話框。

4. 視需要變更快照群組的設定。

範例 **1.** 欄位詳細資料

設定	說明
• Snapshot群組設定*	名稱
快照群組的名稱。必須指定快照群組的名稱。	自動刪除
此設定可將群組中的快照映像總數維持在或低於使用者定義的最大值。啟用此選項時、系統管理員會在建立新快照時、自動刪除群組中最舊的快照映像、以符合群組允許的最大快照映像數。	Snapshot映像限制
可設定的值、指定快照群組允許的最大快照映像數。	Snapshot排程
如果為「是」、則會設定自動建立快照的排程。	保留容量設定
提醒我…	當快照群組的保留容量即將滿時、使用微調方塊來調整系統管理員傳送警示通知的百分比點。 當快照群組的保留容量超過指定臨界值時、System Manager會傳送警示、讓您有時間增加保留容量或刪除不必要的物件。
完整保留容量的原則	您可以選擇下列其中一項原則： • 清除最舊的快照映像：System Manager會自動清除快照群組中最舊的快照映像、以釋放快照映像保留容量、供群組內重複使用。 • 拒絕寫入基本磁碟區-當保留容量達到其定義的最大百分比時、System Manager會拒絕任何I/O寫入要求、以觸發保留容量存取。
相關物件	基礎Volume

設定	說明
用於群組的基礎磁碟區名稱。基礎Volume是建立快照映像的來源。它可以是厚磁碟區或精簡磁碟區、通常會指派給主機。基礎磁碟區可位於磁碟區群組或磁碟集區中。	Snapshot映像

5. 按一下「儲存」、將您的變更套用至快照群組設定。

變更快照磁碟區的保留容量設定

您可以變更快照磁碟區的設定、以調整當快照磁碟區的保留容量即將滿時、系統傳送警示通知的百分比點。

步驟

1. 選取功能表：Storage[集區與Volume群組]。
2. 按一下*保留容量*索引標籤。
3. 選取您要編輯的快照磁碟區、然後按一下「檢視/編輯設定」。

   「* Snapshot Volume保留容量設定*」對話方塊隨即出現。

4. 視需要變更快照磁碟區的保留容量設定。

   範例 **2.** 欄位詳細資料

設定	說明
提醒我…	使用微調方塊來調整當成員Volume的保留容量即將滿時、系統傳送警示通知的百分比點。 當快照磁碟區的保留容量超過指定臨界值時、系統會傳送警示、讓您有時間增加保留容量或刪除不必要的物件。

5. 按一下「儲存」、將您的變更套用至快照磁碟區保留容量設定。

變更一致性群組成員磁碟區的保留容量設定

您可以變更一致性群組成員磁碟區的設定、以調整系統管理員在成員磁碟區的保留容量即將滿時傳送警示通知的百分比點、並變更保留容量達到其定義上限時所使用的原則 百分比。

變更個別成員磁碟區的保留容量設定、也會變更與一致性群組相關聯之所有成員磁碟區的保留容量設定。

步驟

1. 選取功能表：Storage[集區與Volume群組]。
2. 按一下*保留容量*索引標籤。
3. 選取您要編輯的一致性群組成員磁碟區、然後按一下「檢視/編輯設定」。

   「成員**Volume**保留容量設定」對話方塊隨即出現。

4. 視需要變更成員磁碟區的保留容量設定。

   範例 **3.** 欄位詳細資料

設定	說明
提醒我…	當成員Volume的保留容量即將滿時、使用微調方塊來調整系統管理員傳送警示通知的百分比點。 當成員磁碟區的保留容量超過指定臨界值時、System Manager會傳送警示、讓您有時間增加保留容量或刪除不必要的物件。 ⓘ 變更單一成員磁碟區的警示設定、將會針對屬於同一個一致性群組的_all_成員磁碟區進行變更。
完整保留容量的原則	您可以選擇下列其中一項原則： • 清除最舊的快照映像：System Manager會自動清除一致性群組中最舊的快照映像、以釋放成員的保留容量、以便在群組內重複使用。 • 拒絕寫入基本磁碟區-當保留容量達到其定義的最大百分比時、System Manager會拒絕任何I/O寫入要求、以觸發保留容量存取。

5. 按一下「儲存」以套用您的變更。

System Manager會變更成員磁碟區的保留容量設定、以及一致性群組中所有成員磁碟區的保留容量設定。

變更鏡射配對Volume的保留容量設定

您可以變更鏡射配對磁碟區的設定、以調整當鏡射配對磁碟區的保留容量即將滿時、系統管理員傳送警示通知的百分比點。

步驟

1. 選取功能表：Storage[集區與Volume群組]。
2. 選取*保留容量*索引標籤。
3. 選取您要編輯的鏡射配對Volume、然後按一下*檢視/編輯設定*。

「鏡射配對**Volume**保留容量設定」對話方塊隨即出現。

4. 視需要變更鏡射配對磁碟區的保留容量設定。

範例 **4.** 欄位詳細資料

設定	說明
提醒我…	當鏡射配對的保留容量即將滿時、使用微調方塊來調整系統管理員傳送警示通知的百分比點。 當鏡射配對的保留容量超過指定臨界值時、System Manager會傳送警示、讓您有時間增加保留容量。 變更一個鏡射配對的警示設定、會變更屬於同一個鏡射一致性群組之所有鏡射配對的警示設定。
完整保留容量的原則	您可以選擇下列其中一項原則： • 清除最舊的快照映像：System Manager會自動清除一致性群組中最舊的快照映像、以釋放成員的保留容量、供群組內重複使用。 • 拒絕寫入基本磁碟區–當保留容量達到其定義的最大百分比時、System Manager會拒絕任何I/O寫入要求、以觸發保留容量存取。

5. 按一下「儲存」以套用您的變更。

System Manager會變更成員磁碟區的保留容量設定、以及一致性群組中所有成員磁碟區的保留容量設定。

取消擱置的快照映像

您可以在待處理的快照映像完成之前取消該映像。快照非同步發生、快照狀態會擱置、直到快照完成為止。快照映像會在同步作業完成後立即完成。

快照映像因為下列並行情況而處於「Pending」（擱置）狀態：

- 包含此快照映像之一致性群組的快照群組或一或多個成員磁碟區的基礎磁碟區、是非同步鏡射群組的成員。
- 磁碟區目前正處於非同步鏡射同步作業中。

步驟

1. 選取功能表：Storage[集區與Volume群組]。
2. 按一下*保留容量*索引標籤。
3. 選取您要取消擱置中快照映像的快照群組、然後按一下功能表：「Uncommon Tasks（非經常工作）」（「取消擱置中的快照映像」）。
4. 按一下「是」以確認您要取消擱置的快照映像。

刪除快照群組

當您想要永久刪除快照群組的資料並將其從系統中移除時、請刪除該快照群組。刪除快照群組會重新宣告保留容量、以便在集區或磁碟區群組中重複使用。

刪除快照群組時、也會刪除群組中的所有快照映像。

步驟

1. 選取功能表：Storage[集區與Volume群組]。
2. 按一下*保留容量*索引標籤。
3. 選取您要刪除的快照群組、然後按一下功能表：Uncommon Tasks（非常見工作）[Delete snapshot group（刪除快照群組）]。

   此時將出現*確認刪除快照群組*對話方塊。

4. 鍵入"Delete（刪除）"進行確認。

System Manager會執行下列動作：

- 刪除與快照群組相關聯的所有快照映像。
- 停用與快照群組映像相關聯的任何快照磁碟區。
- 刪除快照群組的保留容量。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。